第一章　行列式

例 1.1　计算 n 阶行列式

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1 & 2 & 3 & \cdots & n\\ -1 & 0 & 3 & \cdots & n\\ -1 & -2 & 0 & \cdots & n\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ -1 & -2 & -3 & \cdots & 0\end{vmatrix}$$

例 1.2　（爪型行列式）求下列行列式的值

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}a_0 & 1 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & a_1 & 0 & \cdots & 0\\ 1 & 0 & a_2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 1 & 0 & 0 & \cdots & a_n\end{vmatrix}$$

例 1.3　计算下列 n 阶行列式

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}0 & 1 & \cdots & 1 & 1\\ 1 & 0 & \cdots & 1 & 1\\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ 1 & 1 & \cdots & 0 & 1\\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 0\end{vmatrix}$$

例 1.4　计算下列 n 阶行列式

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}a_1+b & a_2 & a_3 & \cdots & a_n\\ a_1 & a_2+b & a_3 & \cdots & a_n\\ a_1 & a_2 & a_3+b & \cdots & a_n\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n+b\end{vmatrix}$$

例 1.5 设 $|\boldsymbol{A}(t)|$ 是一个带参数 t 的行列式，满足

$$|\boldsymbol{A}(t)| = \begin{vmatrix} a_{11}+t & a_{12}+t & \cdots & a_{1n}+t \\ a_{21}+t & a_{22}+t & \cdots & a_{2n}+t \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}+t & a_{n2}+t & \cdots & a_{nn}+t \end{vmatrix}$$

并且记 $|\boldsymbol{A}(0)|$ 中 (i,j) 元素的代数余子式为 $\mathscr{A}_{ij}$，求证：

$$|\boldsymbol{A}(t)| = |\boldsymbol{A}(0)| + t\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\mathscr{A}_{ij}$$

例 1.6 计算如下 n 阶行列式

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ c & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c & c & \cdots & a \end{vmatrix}$$

例 1.7 计算下列行列式

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} 1+x_1 & 1+x_1^2 & \cdots & 1+x_1^n \\ 1+x_2 & 1+x_2^2 & \cdots & 1+x_2^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1+x_n & 1+x_n^2 & \cdots & 1+x_n^n \end{vmatrix}$$

例 1.8 计算下列行列式

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-2} & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-2} & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-2} & x_n^n \end{vmatrix}$$

例 1.9 （三对角行列式）计算下列行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} a & b & & & & \\ c & a & b & & & \\ & c & a & b & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & c & a & b \\ & & & & c & a \end{vmatrix}$$

例 1.10 （多项式的友阵行列式）计算下列行列式

$$F_n = \begin{vmatrix} x & -1 & & & \\ & x & -1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & x+a_1 \end{vmatrix}$$

例 1.11 对于 n 次多项式 $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$，它有 $n+1$ 个互不相同的零点 $b_1, b_2, \cdots, b_{n+1}$，求证：$f(x)$ 为零多项式

例 1.12 (1). 给定两个形式幂级数 $f(z) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n z^n, g(z) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} b_n z^n$，且 $f(z)g(z) = 1$，证明：

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_2 & a_1 & a_0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_3 & a_2 & a_1 & a_0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & a_{n-3} & \cdots & a_1 \end{vmatrix} = (-1)^n a_0^{n+1} b_n$$

(2). 已知 $e^x = \sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{x^n}{n!}$，求下列行列式

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{1!} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{1}{2!} & \frac{1}{1!} & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{n!} & \frac{1}{(n-1)!} & \frac{1}{(n-2)!} & \cdots & \frac{1}{1!} \end{vmatrix}$$